

数据结构的栈与队列

栈 (Stack) 与队列 (Queue) 是计算机科学中两种最基础的线性数据结构。它们的主要区别在于元素的进出顺序。

一、栈 (Stack)

栈是后进先出 (LIFO, Last In First Out) 的线性结构。

只能在一端 (栈顶) 进行插入与删除操作。

典型应用：函数调用栈、括号匹配、表达式求值。

二、队列 (Queue)

队列是先进先出 (FIFO, First In First Out) 的线性结构。

队尾插入、队头删除，类似排队的场景。

典型应用：任务调度、消息队列、广度优先搜索。

三、对比小结

栈：后进先出，出栈顺序与入栈相反。

队列：先进先出，出队顺序与入队相同。

两者都能用数组或链表实现。

伪代码示例——用栈实现括号匹配：

```
def is_balanced(s):  
    stack = []  
    for c in s:  
        if c in '([{':  
            stack.append(c)  
        else:  
            if not stack: return False  
            if not match(stack.pop(), c): return False  
    return len(stack) == 0
```